

Corrigé et barème – Évaluation MOD08

Lois discrètes, loi normale, probabilités conditionnelles

Sujet A

Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (événements nommés, formule écrite, traduction avec la variable aléatoire) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans la probabilité écrite avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd 0,25 pt.

Repères de durée (estimation). Exercice 1 : 17 min Exercice 2 : 11 min Exercice 3 : 15 min.

Références. Les pages citées sont celles des PDF MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0 et MOD08_Loi_Normale_Cours_v1_0 (numérotation imprimée en pied de page).

Exercice 1 – Stock de roulements (8 points)

Correction – Question 1

1 pt

Réf. Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (arbre pondéré, probabilités conditionnelles)

On note A l'évènement « le roulement provient du fournisseur Alpha », $\bar{A}$ son contraire (« le roulement provient du fournisseur Bêta ») et N l'évènement « le roulement est non conforme ».

$$P(A) = 0,6, \quad P(\bar{A}) = 0,4, \quad P_A(N) = 0,02, \quad P_{\bar{A}}(N) = 0,05.$$

Barème : évènements définis en phrase : 0,5 probabilités conditionnelles correctement notées : 0,5

Erreurs attendues : écrire $P(A \cap N) = 0,02$ au lieu de $P_A(N) = 0,02$; oublier de définir les évènements.

Correction – Question 2

1,5 pt

Réf. Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (formule des probabilités totales)

A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(N) = P(A) P_A(N) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(N) = 0,6 \times 0,02 + 0,4 \times 0,05 = 0,012 + 0,02 = 0,032.$$

Barème : partition ou formule citée : 0,5 calcul : 1

Correction – Question 3

1,5 pt

Réf. Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (probabilité conditionnelle « inversée »)

On cherche $P_N(\bar{A})$:

$$P_N(\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap N)}{P(N)} = \frac{0,02}{0,032} \approx 0,625.$$

Un roulement non conforme provient du fournisseur Bêta avec une probabilité d'environ 0,625 : Bêta fournit 40 % du stock mais 62,5 % des non conformes.

Barème : formule : 0,5 numérateur $P(\bar{A} \cap N)$: 0,5 résultat et phrase : 0,5

Erreurs attendues : répondre 0,05, c'est-à-dire confondre $P_N(\bar{A})$ et $P_{\bar{A}}(N)$.

Correction – Question 4

1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.1 Définition p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on prélève un roulement et on regarde s'il est conforme. Deux issues. Succès : « le roulement est conforme », de probabilité $p = 1 - 0,032 = 0,968$.
- L'épreuve est répétée 25 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(25; 0,968)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0,032$ alors que X compte les **conformes** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 5

1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 Calcul des probabilités p. 7 (encadré « À la calculatrice »)

« Au plus 2 non conformes » $\iff$ « au moins $25 - 2 = 23$ conformes » $\iff X \geq 23$.

$$P(X \geq 23) = 1 - P(X \leq 22) = 1 - \text{binomFRép}(25, 0,968, 22) \approx 1 - 0,0446 = 0,9554.$$

Variante acceptée : $Y = 25 - X$ suit $\mathcal{B}(25; 0,032)$ et $P(Y \leq 2) \approx 0,9554$, à condition que Y soit défini.

Barème : traduction $X \geq 23$: 0,75 passage au complémentaire et résultat : 0,75

Erreurs attendues : calculer $P(X \leq 2)$ (résultat quasi nul, qui devrait alerter) ; écrire $1 - P(X \leq 23)$; traduire par $X \geq 22$.

Correction – Question 6

1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

Le nombre de non conformes est $Y = 25 - X$, donc $E(Y) = 25 - E(X) = 25 - 25 \times 0,968 = 25 - 24,2 = 0,8$.

On peut aussi dire que Y suit $\mathcal{B}(25; 0,032)$, donc $E(Y) = 25 \times 0,032 = 0,8$.

En moyenne, un prélèvement de 25 roulements contient 0,8 roulement non conforme.

Barème : justification ($E = np$ appliquée au bon p) : 0,5 valeur et phrase : 0,5

Erreurs attendues : répondre $E(X) = 24,2$, qui est le nombre moyen de conformes.

Exercice 2 – Pannes de capteurs (5 points)

Correction – Question 1

1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §5.1 Principe p. 11

$n = 150 \geq 30$, $p = 0,01 \leq 0,1$ et $np = 1,5 \leq 10$. On peut approcher la loi de N par la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np = 1,5$.

Barème : les trois conditions : 0,5 $\lambda = np$: 0,5

Correction – Question 2

1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

$P(N = 0) = e^{-1,5} \approx 0,2231$. $P(N \leq 2) = \text{poissonFRép}(1,5, 2) \approx 0,8088$.

Calcul à la main accepté : $P(N \leq 2) = e^{-1,5} \left(1 + 1,5 + \frac{1,5^2}{2} \right) \approx 0,8088$.

Barème : $P(N = 0)$: 0,5 $P(N \leq 2)$: 1

Correction – Question 3

1,5 pt

Réf. Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (définition de $P_B(A)$) et Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

On cherche $P_{\{N \geq 1\}}(N \leq 2)$. Or $\{N \leq 2\} \cap \{N \geq 1\} = \{1 \leq N \leq 2\}$.

$$P_{\{N \geq 1\}}(N \leq 2) = \frac{P(1 \leq N \leq 2)}{P(N \geq 1)} = \frac{P(N \leq 2) - P(N = 0)}{1 - P(N = 0)} \approx \frac{0,8088 - 0,2231}{1 - 0,2231} \approx 0,7539.$$

Sachant qu'il y a eu au moins une panne, la probabilité qu'il y en ait eu au plus deux vaut environ 0,7539.

Barème : formule de la probabilité conditionnelle : 0,5 intersection $\{1 \leq N \leq 2\}$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $P(N \leq 2)$ sans conditionner ; faire le produit $P(N \leq 2) \times P(N \geq 1)$; garder $P(N = 0)$ au numérateur.

Correction – Question 4

1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

La réserve suffit si $N \leq k$. On cherche le plus petit k tel que $P(N \leq k) \geq 0,95$.

$P(N \leq 3) \approx 0,9344 < 0,95$ et $P(N \leq 4) \approx 0,9814 \geq 0,95$. Donc $k = 4$.

Barème : les deux valeurs encadrantes : 0,5 conclusion : 0,5

Erreurs attendues : s'arrêter à la première valeur calculée sans montrer que la précédente ne convient pas.

Contrôle : avec la loi binomiale exacte $\mathcal{B}(150; 0,01)$, on trouve $P(N \leq 3) \approx 0,9353$ et $P(N \leq 4) \approx 0,982$: la valeur de k est la même.

Exercice 3 – Diamètre d'arbres rectifiés (7 points)

Correction – Question 1

1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6

D suit $\mathcal{N}(25; 0,015)$.

$$P(24,97 \leq D \leq 25,03) = \text{normalFRép}(24,97, 25,03, 25, 0,015) \approx 0,9545.$$

Ces bornes valent $\mu \pm 2\sigma$.

Barème : probabilité écrite avec D : 0,5 commande et paramètres : 0,5 résultat : 0,5

Correction – Question 2

1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 et §3.3 Standardisation p. 7

$$P(D > 25,02) = \text{normalFRép}(25,02, 10^{99}, 25, 0,015) \approx 0,0912.$$

Par standardisation : $\frac{25,02 - 25}{0,015} \approx 1,3333$ et $P(D > 25,02) = 1 - P(Z \leq 1,3333) \approx 0,0912$.

Barème : écriture correcte (sens de l'inégalité) : 0,5 résultat : 0,5

Correction – Question 3

2 pts

Réf. Vade-mecum MOD08 S01 *Dénombrement et probabilités conditionnelles* (définition de $P_B(A)$) et Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6

Soit R l'évènement « l'arbre est rebuté » et $\mathcal{A}$ l'évènement « l'arbre est en zone d'alerte ». On cherche $P_{\mathcal{A}}(R)$.

$R = \{D < 24,97\} \cup \{D > 25,03\}$ et $\mathcal{A} = \{D > 25,02\}$. Donc $R \cap \mathcal{A} = \{D > 25,03\}$.

$$P_{\mathcal{A}}(R) = \frac{P(R \cap \mathcal{A})}{P(\mathcal{A})} = \frac{P(D > 25,03)}{P(D > 25,02)} \approx \frac{0,0228}{0,0912} \approx 0,2494.$$

Environ un arbre sur quatre en zone d'alerte est rebuté ($P_{\mathcal{A}}(R) \approx 0,2494$). Avec les valeurs arrondies 0,0228 et 0,0912, on trouve 0,25 : accepté. La zone d'alerte joue bien son rôle de signal.

Barème : évènements et formule : 0,5 intersection $R \cap \mathcal{A} = \{D > 25,03\}$: 0,75 calcul et phrase : 0,75

Erreurs attendues : répondre $P(R) \approx 0,0455$ sans conditionner ; oublier que la zone d'alerte ne contient qu'une des deux queues de rebut.

Correction – Question 4

2,5 pts

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.3 Standardisation p. 7 et §4.2 Retrouver un paramètre p. 8

On pose $Z = \frac{D - 25}{\sigma}$, qui suit $\mathcal{N}(0; 1)$. La tolérance vaut $\pm 0,03$ autour de la moyenne.

$$\begin{aligned} P(24,97 \leq D \leq 25,03) \geq 0,99 &\iff P\left(-\frac{0,03}{\sigma} \leq Z \leq \frac{0,03}{\sigma}\right) \geq 0,99 \\ &\iff 2P\left(Z \leq \frac{0,03}{\sigma}\right) - 1 \geq 0,99 \\ &\iff P\left(Z \leq \frac{0,03}{\sigma}\right) \geq 0,995. \end{aligned}$$

$\text{FracNormale}(0,995) \approx 2,5758$, donc $\frac{0,03}{\sigma} \geq 2,5758$, soit $\sigma \leq \frac{0,03}{2,5758} \approx 0,01165$.

L'écart-type maximal est $\sigma \approx 0,0116$ mm (arrondi **par défaut**, pour respecter l'exigence).

Barème : standardisation : 0,75 symétrie, passage à 0,995 : 0,75 $z = 2,5758$: 0,5 σ et arrondi par défaut : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $\text{FracNormale}(0,99) \approx 2,3263$ (oubli de la symétrie), ce qui donne $\sigma \approx 0,0129$; arrondir σ par excès.